3/B

A Halley-üstökös Naptól mért távolságát mutatja az alábbi táblázat az adott év január elsején, csillagászati egységekben kifejezve.
Figyeljen arra, hogy a megadott időskála nem egyenletes!

(A csillagászati egység: 1 CSE ~ 149 millió kilométer, a Nap és a Föld átlagos távolsága)

Év	2006	2011	2016	2021	2026	2031	2036	2041	2046	2051	2056	2061
Távolság (CSE)	30.005	32.589	34.271	35.138	35.229	34.547	33.064	30.702	27.325	23.715	14.416	5.153
Év	2062	2063	2064	2065	2066	2071	2076	2081	2082	2083	2084	2085
Távolság (CSE)	0.804	4.666	7.724	10.188	12.298	20.134	25.507	29.000	30.029	30.622	31.175	31.690

Válaszoljon az alábbi kérdésekre a táblázat alapján!

a) Mikor tér vissza ismét napközelbe a Halley-üstökös?
b) Mekkora a Halley-üstökös keringési periódusa?
c) Mikor járt legutóbb napközelben a Halley-üstökös?
d) Hogyan értelmezhetők a táblázat adatai Kepler első és második törvénye alapján? (Mit állíthatunk az üstököspálya alakjáról általában és a Föld pályájához hasonlítva, valamint a Halley-üstökös sebességének és a Naptól mért távolságának összefüggéséről?)

a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	6 pont	3 pont	6 pont	18 pont